

QUADRIQUESpar P. DELIGNE

0.0. Le présent exposé rassemble quelques résultats bien connus sur les quadriques, dont nous aurons besoin pour démontrer la formule de Picard-Lefschetz.

0.1. Soit m une section d'un $\mathcal{O}_S$ -Module M sur un schéma S . On dira que m est partout non nulle sur S si, pour tout $s \in S$, l'image de m dans le $k(s)$ -vectoriel M_s déduit de M par le changement de base $\{s\} \longrightarrow S$ est non nulle. Même terminologie pour $S = \text{Spec}(A)$ et m un élément d'un A -module M .

1. Formes quadratiques

1.1. Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, V un A -module localement libre de rang n et Q une forme ~~quadratique~~ sur V (Bourb. Alg 9 § 3 n°4). Rappelons que Q est dite non dégénérée si la forme bilinéaire associée

$$\tilde{Q}(x, y) = Q(x+y) - Q(x) - Q(y)$$

est non dégénérée, i.e. établit un isomorphisme entre V et son dual V^* .

Si 2 n'est pas inversible dans A , ceci ne peut se produire que pour n pair (loc. cit.).

Les formes ~~quadratiques~~ sur V forment un A -module projectif ; une forme quadratique Q est "partout non nulle" sur S (0.1) si et seulement si les $Q(v)$ engendrent l'idéal A de A .

La notation $\mathbb{P}(V)$ sera prise au sens des EGA ; rappelons que si A est un corps, alors $\mathbb{P}(V)$ est l'espace projectif dont l'ensemble des points rationnels est le quotient $(V^* - \{0\})/A^*$.

La forme quadratique Q s'identifie à une section du faisceau inversible $\mathcal{O}(2)$ sur l'espace projectif $\mathbb{P}(V^*)$ sur S . Pour Q partout non nulle, l'équation ("homogène") $Q = 0$ définit un sous-schéma de $\mathbb{P}(V^*)$, plat et purement de dimension relative $n-2$ sur S . Ce schéma s'appelle la quadrique définie par Q . La forme Q est dite ordinaire si elle n'est nulle en aucun point de S et que la quadrique qu'elle définit est lisse sur S .

Pour que Q soit ordinaire, il faut et il suffit que les formes qui s'en déduisent après extension des scalaires de A à un corps le soient. Si A est un corps, alors :

- a) pour n pair ou $\text{car}(A) \neq 2$: Q ordinaire $\iff$ Q non dégénéré ;
- b) pour n impair et $\text{card}(A) = 2$: Q est ordinaire si et seulement si le noyau N de la forme bilinéaire (alternée) associée Φ est de dimension un, et que Q n'est pas nul sur N .

Proposition 1.2. Si Q est ordinaire et si $n = 2m$ (resp. $n = 2m + 1$), alors, localement pour la topologie étale sur S , V admet une base e telle que

$$\begin{aligned} Q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) &= \sum_{i=1}^{m-1} x_i x_{i+m} \\ (\text{resp. } Q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) &= \sum_{i=1}^{m-1} x_i x_{i+m} + \lambda x_{2m+1}^2 \quad (\lambda \text{ inversible}) . \end{aligned}$$

Prouvons 1.2 par récurrence sur m . Si $m = 0$, l'assertion est évidente. Si $m > 0$, la quadrique d'équation $Q = 0$ est lisse sur S et à fibres géométriques non vides ; elle admet donc des sections localement pour la topologie étale. Localement, une telle section est définie par un élément $e \in V$, nul en aucun point de $\text{Spec}(A)$, et tel que $Q(e) = 0$. En aucun point de S , e n'est dans le noyau de Φ ; localement, on peut donc trouver f' tel que $\Phi(e, f') = 1$. Si $f = -Q(f'), e + f$, on a

$$Q(e) = Q(f) = 0, \quad \Phi(e, f) = 1.$$

Si V_2 est l'orthogonal du sous-module V_1 de V engendré par e et f , on a $V = V_1 \oplus V_2$, et on conclut en appliquant l'hypothèse de récurrence à V_2 .

1.3. Pour la définition et les principales propriétés de l'algèbre de Clifford de Q , on renvoie à (Bourb. Alg 9 § 9). On désigne par ρ l'application canonique de V dans $C(Q)$.

Lemme 1.3.1. Sous les hypothèses de 1.1, il existe pour $\lambda \in A$ un et un seul homomorphisme

$$[\lambda] : C^+(\lambda Q) \longrightarrow C^+(Q)$$

tel que, pour $x, y \in V$, on ait

$$[\lambda] (\rho(x) \cdot \rho(y)) = \lambda \cdot \rho(x) \cdot \rho(y).$$

Cet homomorphisme se déduit par passage au quotient de l'endomorphisme $[\lambda]$ de la partie $T^+(E)$ de l'algèbre tensorielle de E , qui vaut λ^n sur $T^{2n}(E)$. En effet,

$$[\lambda](x \otimes x - \lambda Q(x)) = \lambda(x \otimes x - Q(x)) .$$

Supposons Q partout non nulle sur S . Alors, le lemme 1.2.1 définit un système transitif d'isomorphismes entre les algèbres $C^+(\lambda Q)$ pour $\lambda \in A^*$.

Dès lors, l'algèbre $C^+(Q)$ ne dépend (à isomorphisme unique près) que de V et de la donnée de Q à un facteur près ; en d'autres termes, $C^+(Q)$ ne dépend que de V et du sous-schéma d'équation $Q = 0$ de $\mathbb{P}(V^*)$. Chaque homothétie de rapport inversible est un automorphisme du couple $(V, X \subset \mathbb{P}(V^*))$; on vérifie que ces automorphismes agissent trivialement sur $C^+(V, X)$, et il en résulte que l'algèbre $C^+(V, X)$ ne dépend que du couple de schémas $X \subset \mathbb{P}(V^*)$ sur A . On la notera $C^+(X, \mathbb{P}(V^*))$.

1.4. Soit V un A -module localement libre de rang $2m > 0$ et Q une forme quadratique non dégénérée sur V . Soit donnée une décomposition $V = W_1 \oplus W_2$ de V en deux sous-espaces totalement singuliers. La forme $Q(W_1 + W_2)$ met alors W_1 et W_2 en dualité parfaite. Rappelons que pour $f \in W_2$ (identifié à W_1^*), le produit contracté par f est l'endomorphisme de degré -1 de $\wedge W_1$ défini par

$$f \lrcorner (e_1 \wedge \dots \wedge e_p) = \sum (-1)^i \langle e_i, f \rangle e_0 \wedge \dots \hat{e}_i \dots \wedge e_p .$$

Munissons le A -module $\wedge W_1$ de la $\mathbb{Z}/2$ -gradation pour laquelle

$(\wedge W_1)^+ = \bigoplus_i^{2i} \wedge W_1$ et $(\wedge W_1)^- = \bigoplus_i^{2i+1} \wedge W_1$. L'algèbre $\text{End}(\wedge W_1)$ est alors $\mathbb{Z}/2$ -graduée : les endomorphismes pairs (resp. impairs) sont ceux qui respectent la graduation (resp. sont de degré 1 (mod 2)).

On renvoie à (Bourb Alg 9 § 9 n°4) pour la démonstration de l'existence d'un unique isomorphisme d'algèbre $\mathbb{Z}/2$ -graduées s entre $C(Q)$ et $\text{End}(\wedge W_1)$, tel que

$$s(\rho((e,0))) = e \wedge \quad \text{et} \quad s(\rho((0,f))) = fL.$$

Désignons provisoirement par $e(W_1, W_2)$ l'élément de $C^+(Q)$ tel que $s(e(W_1, W_2))$ soit l'identité sur $(\wedge W_1)^+$ et 0 sur $(\wedge W_1)^-$. Le centre $Z(Q)$ de $C^+(Q)$ est isomorphe à $A \oplus A$, cette décomposition étant définie par les idempotents $e(W_1, W_2)$ et $1 - e(W_2, W_1)$. De plus $C^+(Q)$ est une algèbre de matrice sur $Z(Q)$.

De ceci et de 1.2, on déduit comme en loc.cit.

Proposition 1.5. Sous les hypothèses de 1.1, si $n = 2m > 0$ et que Q est non dégénérée, alors le centre $Z(Q)$ de $C^+(Q)$ est une algèbre étale localement libre de rang 2 sur A et $C^+(Q)$ est une algèbre d'Azumaya sur $Z(Q)$.

1.6. Soient V et Q comme en 1.4, et W un facteur direct totalement singulier localement libre de rang m de V . Soit W'_1 un supplémentaire de W : $V = W \oplus W'_1$. Tout supplémentaire W'_2 de W s'identifie au graphe d'une application u de W'_1 dans W . La forme Φ met en dualité W et W'_1 ; l'application u est donc uniquement déterminée par la forme bilinéaire sur W'_1

$$B(x,y) = \Phi(x,u(y)) \quad ,$$

et W_2' est totalement singulier si et seulement si, sur W_1' , on a

$$B(x,x) = -Q(x) \quad .$$

Puisqu'il existe toujours de telles formes B , W admet des supplémentaires totalement singulier. L'un d'eux, soit W' , étant choisi, l'ensemble des supplémentaire totalement singulier W'_0 de W s'identifie à l'ensemble des formes alternées sur W' , soit encore à l'ensemble des sections de l'espace affine $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ sur S . Pour chaque section x de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$, soit $W'_0(x)$ le supplémentaire correspondant de W et $e(x)$ l'idempotent $e(W, W'_0(x))$. La fonction $x \mapsto e(x)$ est compatible à toute extension des scalaires, dont définit un morphisme de S -schémas e de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ dans $\text{Spec}(Z(Q))$. Le S -schéma $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ est plat à fibres géométriques connexes, alors que $\text{Spec}(Z(Q))$ est étale sur S . Le morphisme e se factorise donc par une section de $\mathbb{E}(\wedge^2 W')$ sur S , i.e. $e(x)$ est indépendant de x . Ceci justifie la

Notation 1.7. Pour W comme plus haut et W' un quelconque supplémentaire totalement isotrope de W , on désigne par $e(W)$ l'idempotent $e(W, W') \in Z(Q)$.

1.8. On a vu en 1.6 que, pour λ inversible, $C^+(Q)$ s'identifie à $C^+(\lambda Q)$. Un argument de continuité analogue au précédent montre que cette identification transforme

$$e(W) \in Z(Q) \quad \text{en} \quad e(W) \in Z(\lambda Q) \quad .$$

1.9. Rappelons que si B et C sont deux algèbres $\mathbb{Z}/2$ -graduées, alors, dans le produit tensoriel gradué $B \otimes' C$ de B et C , la multiplication est définie par la règle de Koszul

$$(b_1 \otimes c_1) (b_2 \otimes c_2) = (-1)^{\deg(c_1)\deg(b_2)} b_1 b_2 \otimes c_1 c_2 ,$$

lorsque les b_i et c_i sont homogènes.

Si (V_1, Q_1) et (V_2, Q_2) sont deux modules quadratiques, alors $C(Q_1 \oplus Q_2) = C(Q_1) \otimes' C(Q_2)$ (Bourb. loc. cit.).

Si P et Q sont deux A -modules localement libres $\mathbb{Z}/2$ -gradués de type fini sur A , on identifie les algèbres $\mathbb{Z}/2$ -graduées $\text{End}(P) \otimes' \text{End}(Q)$ et $\text{End}(P \otimes Q)$, en posant, pour u, v, p et q homogènes

$$u \otimes v (p \otimes q) = (-1)^{\deg(v)\deg(p)} u(p) \otimes v(q) .$$

Lemme 1.10. Soit (V, Q) un module quadratique somme de deux modules quadratiques (V_1, Q_1) et (V_2, Q_2) , avec V_i localement libre de rang $2 m_i$ et Q_i non dégénérée. Soit $V_i = W_i \oplus W'_i$ une décomposition de V_i en deux sous-espaces totalement singuliers ($i = 1, 2$). Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C(Q) & \xrightarrow{\sim} & C(Q_1) \otimes' C(Q_2) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \text{End}(\wedge(W_1 \oplus W_2)) & \simeq & \text{End}(\wedge W_1 \otimes \wedge W_2) \simeq \text{End}(\wedge W_1) \otimes' \text{End}(\wedge W_2) \end{array}$$

est commutatif.

La vérification est laissée au lecteur. On déduit aussitôt de ce lemme que

$$(1.10.1) \quad e(W_1 \oplus W_2) = e(W_1)e(W_2) + (1 - e(W_1))(1 - e(W_2))$$

1.11. La construction suivante est empruntée à Micali et Villamayor.

Si $p : Z \rightarrow S$ est un revêtement étale double de S , on peut regarder Z comme un $\mathbb{Z}/2$ -torseurs sur S . Désignons par $*$ l'addition des toseurs, et pour s une section de Z , soit $e(s)$ l'idempotent de $\rho_* \mathcal{O}_Z$ qui vaut 1 sur s , et 0 ailleurs. Avec les notations de 1.10, il existe un unique isomorphisme

$$(1.11.1) \quad \begin{aligned} \text{Spec}(Z(Q_1)) * \text{Spec}(Z(Q_2)) &\longrightarrow \text{Spec}(Z(Q)) \\ + : \text{Spec}(Z(Q_1)) \times_S \text{Spec}(Z(Q_2)) &\longrightarrow \text{Spec}(Z(Q)) \end{aligned}$$

pour lequel, après tout changement de base, on ait

$$e(s + t) = e(s) e(t) + (1 - e(s))(1 - e(t)) \quad .$$

Si $s(W)$ est la section de $\text{Spec}(Z(Q))$ telle que $e(s(W)) = e(W)$, la formule 1.10.1 se récrit

$$s(W_1 \oplus W_2) = s(W_1) + s(W_2) \quad .$$

Proposition 1.12. Soient A un corps, V un vectoriel de dimension $2m > 0$ sur V , Q une forme quadratique non dégénérée sur V et W_1, W_2 deux sous-espaces totalement isotropes de dimension m de V . Alors, $e(W_1) = e(W_2)$ si et seulement si $\dim(W_1/W_1 \cap W_2)$ est pair.

(Cf. Bourbaki Alg 9 § 6 ex. 28). Soit $e_1 \dots e_m, f_1 \dots f_m$ une base de V telle que

$$a) \quad Q(\sum x_i e_i + \sum y_i f_i) = \sum x_i y_i ;$$

b) W_1 est engendré par les e_i ;

c) et W_2 est engendré par les $(e_i)_{1 \leq i \leq s}$ et les $(f_i)_{s < i \leq m}$.

Alors V est somme des $V_i = A e_i + A f_i$, et

$$W_\alpha = \bigoplus W_\alpha \cap V_i \quad (\alpha = 1, 2) .$$

La formule d'addition 1.11 permet dès lors de se limiter au cas où $\dim V = 2$. Si $W_1 = W_2$, l'assertion est évidente. Si au contraire $W_1 = Ae$, et $W_2 = Af$ avec $\Phi(e, f) = 1$, on a $e(W_1) = fe$ et $e(W_2) = ef = 1 - fe$.

2. Quadriques

2.1. Soient k un corps algébriquement clos et V un vectoriel de dimension $n+2$ sur k . Une quadrique lisse de dimension n sur k est un schéma X sur k isomorphe au sous-schéma de $\mathbb{P}(V^*)$ défini par l'équation $Q=0$, pour Q une forme quadratique ordinaire sur k .

Remarque 2.2. Pour $n = 0, 1, 2$ X est une quadrique lisse de dimension n sur k si et seulement si :

$$n = 0 \quad : \quad X \approx \text{Spec}(k) \sqcup \text{Spec}(k)$$

$$n = 1 \quad : \quad X \approx \mathbb{P}_k^1$$

$$n = 2 \quad : \quad X \approx \mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1 .$$

Lemme 2.3. Avec les notations de 2.1, soit X défini par $Q = 0$.

$$(i) \quad \Omega_X^n \approx \mathcal{O}_X(-n)$$

$$(ii) \quad \text{Pic}(X) \approx \begin{cases} 0 & \text{pour } n = 0 . \\ \mathbb{Z} & \text{pour } n = 1 ; \mathcal{O}_X(1) \text{ est le carré d'un générateur.} \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & \text{pour } n = 2 . \\ \mathbb{Z} & \text{pour } n \geq 3 ; \mathcal{O}_X(1) \text{ est un générateur.} \end{cases}$$

$$(iii) \quad H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0 \text{ pour } i > 0, \quad H^1(X, \mathcal{O}_X(1)) = 0$$

$$(iv) \quad H^0(X, \mathcal{O}_X(1)) \xleftarrow{\sim} H^0(\mathbb{P}(V^*), \mathcal{O}_X(1)) = V^*, \text{ et pour } n > 0, \quad H^0(X, \mathcal{O}_X) = k .$$

L'assertion (i) résulte de ce que le faisceau conormal de X dans $\mathbb{P}(V^*)$ est $\mathcal{O}_X(-2)$ et que le faisceau canonique de $\mathbb{P}^r$ est $\mathcal{O}(-r-1)$. L'assertion (ii) résulte de 2.2 pour $n \leq 2$, de SGA 2 XII 3.7 pour $n \geq 3$. Enfin (iii) et (iv) résultent de FAC n° 78.

Définition 2.4. Une quadrique lisse de dimension n sur un schéma S est un S-schéma $f : X \rightarrow S$, propre et lisse sur S, dont les fibres géométriques sont des quadriques lisses.

Pour $n = 0$, une quadrique lisse de dimension 0 sur S n'est autre qu'un revêtement étale double de S. Pour $n = 1$, ce n'est autre qu'une variété de Severi-Brauer de dimension 1 sur S.

2.5. Si $p : X \rightarrow S$ est une quadrique lisse de dimension n sur S, alors, d'après 2.3 (i), l'inverse du faisceau inversible $\Omega_{X/S}^n$ est ample.

D'après 2.3 (ii), le schéma de Picard $\text{Pic}_{X/S}$ est lisse sur S (car $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$), non ramifié sur S (car $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$) et essentiellement propre sur S (car X/S est lisse). C'est donc, localement sur S pour la topologie étale, un groupe discret constant ayant la structure indiquée en 2.3 (iii).

En particulier, si X a une section, il existe sur X un faisceau inversible L tel que $L^{\otimes(-n)}$ ait même image dans $\text{Pic}_{X/S}$ que $\Omega_{X/S}^n$, et deux tels faisceaux sont isomorphes localement sur S . D'après 2.3 (iii) et [1] 0.5 p. 19 p_*L est localement libre de formation compatible à tout changement de base. Dès lors, p_*L est localement libre de rang $n + 2$ (2.3 (iv)), l'application de p^*p_*L dans L est surjective, l'application canonique de X dans $\mathbb{P}(p_*L)$ est une immersion fermée, elle identifie X à un diviseur relatif de degré 2 de $\mathbb{P}(p_*L)$, et, localement sur S , X est la quadrique de $\mathbb{P}(p_*L)$ définie par une forme quadratique ordinaire sur $(p_*L)^*$, unique à un facteur inversible près.

2.6. Supposons $n > 0$. Si L_1 et L_2 sont deux faisceaux inversibles du type considéré plus haut, alors, localement sur S , il existe un isomorphisme $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$. Cet isomorphisme est unique à un facteur inversible près, car $p_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ (d'après 2.3 (iv)). Dès lors, les divers isomorphismes $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$ induisant le même isomorphisme $\mathbb{P}(u) : \mathbb{P}(p_*L_1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(p_*L_2)$, de sorte que $\mathbb{P}(p_*L_1)$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{P}(p_*L_2)$, et ne dépend que de X/S , non du choix d'un L . On le notera $P(X)$.

L'espace projectif $P(X)$ est défini localement sur S pour la topologie étale. Par descente, il définit une variété de Severi-Brauer sur S , encore notée $P(X)$, donc X est un diviseur relatif de degré 2.

Localement sur S , le couple $X \hookrightarrow P(X)$ définit une algèbre de Clifford $C^+(X, P(X))$ (1.3). Par descente, on obtient une algèbre sur S , qu'on notera simplement $C^+(X)$.

2.7. Supposons que $n = 2m > 0$. Le centre Z de $C^+(X)$ est alors une $\mathbb{G}_m$ -algèbre définissant un revêtement étale double $Z(X)$ de S .

Une génératrice de X est un sous-schéma D de X qui soit un sous-espace linéaire de dimension m de $P(X)$.

Localement sur S , pour $P(X) \approx \mathbb{P}(V^*)$ et X défini par l'équation $Q = 0$, une génératrice D de X s'identifie par définition à un sous-Module localement facteur direct $W(D)$ de V , totalement singulier et de rang $m + 1$. D'après 1.8, l'idempotent $e(W(D))$ du centre de $C^+(X)$ ne dépend que de $D \subset X$. On désigne par $e(D)$ la section correspondante de $Z(X)$ (celle sur laquelle $e(W(D))$ vaut 1).

Les génératrices de X/S sont les S -points d'un schéma $\text{Gén}(X)$ projectif sur S , et e définit un morphisme de S -schémas

$$(2.7.1) \quad e : \text{Gén}(X) \longrightarrow Z(X) \quad .$$

Lorsque $n = 0$, on pose $Z(X) = X$, on appelle génératrice de X une section de X et on définit e comme étant l'identité.

Proposition 2.8. Sous les hypothèses de 2.7, $p : \text{Gén}(X) \rightarrow S$ est projectif et lisse, et (2.7.1) est sa factorisation de Stein.

La question est locale pour la topologie étale sur S . Localement, si D est une génératrice, les génératrices D' disjointes de D s'identifient, d'après 1.6, aux S -points d'un espace affine sur S convenable, et on recouvre ainsi $\text{Gén}(X)$ par des ouverts lisses sur S .

Pour prouver que les fibres géométriques de e sont géométriquement connexes, il suffit de considérer le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos k , X étant défini par l'équation $Q = 0$ dans $\mathbb{P}(V^*)$.

Soient donc W_1 et W_2^* deux sous-espaces totalement isotropes de rang $m + 1$ de V tels que $e(W) = e(W')$, i.e. tels que $W/W \cap W'$ soit de dimension paire (1.12). Procédant comme en 1.12, on trouve une décomposition orthogonale

$$V = V_0 \oplus \bigoplus V_i$$

de V telle que

$$a) \quad W_\alpha = W_\alpha \cap V_0 \oplus \bigoplus W_\alpha \cap V_i \quad (\alpha = 1, 2)$$

$$b) \quad W_1 \cap V_0 = W_2 \cap V_0$$

$$c) \quad \dim V_i = 4, \text{ et } V_i = (W_1 \cap V_i) \oplus (W_2 \cap V_i)$$

et il suffit de prouver que $W_1 \cap V_i$ et $W_2 \cap V_i$ appartiennent à une même famille connexe de sous-espaces totalement singuliers maximaux de V_i . En d'autres termes, on se ramène au cas des quadriques de dimension 2. Une

telle quadrique est isomorphe à $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, les génératrices étant les sous-schémas $\{t\} \times \mathbb{P}^1$ et $\mathbb{P}^1 \times \{t\}$; la proposition est dans ce cas évidente.

3. Cohomologie des quadriques

3.1. Soit $p : X \longrightarrow S$ une quadrique lisse de dimension n sur S , et ℓ un nombre premier inversible sur S . On désignera par

$$\eta \in H^0(S, R^1_{p*} \mathbb{Z}_{\ell}(1))$$

la "classe de cohomologie d'une section hyperplane". Localement sur S pour la topologie étale, on a $P(X) \approx \mathbb{P}(V^*)$, et η est alors par définition l'image dans $H^0(S, R^2_{p*} \mathbb{Z}_{\ell}(1))$ de la première classe de Chern $c_1(\mathcal{O}(1)) \in H^2(X, \mathbb{Z}_{\ell}(1))$.

3.2. Supposons que $n = 2m$. Une génératrice D de X définit alors une classe de cohomologie $cl'(D)$ dans $H^n(X, \mathbb{Z}_{\ell}(m))$, d'image $cl(D)$ dans $H^0(S, R^n_{p*} \mathbb{Z}_{\ell}(m))$. Il résulte de 2.3 que cette dernière ne dépend que de la section $e(D)$ de $Z(X)$, d'où un morphisme de faisceaux étales sur S

$$(3.2.1) \quad cl : Z(X) \longrightarrow R^n_{p*} \mathbb{Z}_{\ell}(m) \quad .$$

Théorème 3.3. Soit $p : X \longrightarrow S$ une quadrique lisse de dimension n sur S et ℓ un nombre premier inversible sur S

$$(i) \quad R^{2i+1}_{p*} \mathbb{Z}_{\ell} = 0$$

(ii) Si $0 \leq 2i < n$, (resp. $n < 2i \leq 2n$) alors $R^{2i}_{p*} \mathbb{Z}_\ell(i)$ est canoniquement isomorphe au faisceau constant $\mathbb{Z}_\ell$, et est engendré par η^i (resp. par $\eta^{i/2}$)

(iii) Si $n = 2m$, l'application déduite de (3.2.1)

$$(3.2.1) \quad \mathbb{Z}_\ell^{Z(X)} \longrightarrow R^n_{p*} \mathbb{Z}_\ell(m)$$

est un isomorphisme, et si α et β sont deux sections disjointes de $Z(X)$ (supposé isomorphe à $S \sqcup S$; c' est localement le cas), on a

$$(a) \quad \eta^m = cl(\alpha) + cl(\beta)$$

$$(b) \quad \begin{cases} \text{pour } m \text{ pair : } Tr(cl(\alpha)^2) = Tr(cl(\beta)^2) = 1, cl(\alpha) cl(\beta) = 0 \\ \text{pour } m \text{ impair : } cl(\alpha)^2 = cl(\beta)^2 = 0, Tr(cl(\alpha).cl(\beta)) = 1. \end{cases}$$

$$(c) \quad \eta.(cl(\alpha) - cl(\beta)) = 0.$$

Les assertions (i) et (ii) ne sont mises que pour mémoire (XI 1.5, complété par XI 2.6 lorsque $2i + 1 = n$ dans (i)).

Il suffit de vérifier (iii) lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos k (il suffirait même de prendre $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$).

Formule (a). On peut supposer que X est la quadrique d'équation $\sum_{i=0}^m x_i x_{i+m+1} = 0$ dans $\mathbb{P}^{m+1}(k)$. La classe η^m est la classe de cohomologie de la section plane d'équation

$$x_i = 0 \quad (0 \leq i < m),$$

et ce cycle est somme des génératrices D_1 et D_2 d'équation

$D_1 : x_i = 0 \ (0 \leq i \leq m) \text{ et}$

$D_2 : x_i = 0 \ (0 \leq i < m) \text{ et } x_{2m+1} = 0 \ .$

D'après 1.12, $e(D_1) \neq e(D_2)$, de sorte que

$$\eta^m = cl(D_1) + cl(D_2) = cl(\alpha) + cl(\beta) \ .$$

Formule (b). Si des génératrices D_1 et D_2 sont disjointes (resp. se coupent transversalement en un point) on a $cl(D_1), cl(D_2) = 0$ (resp.

$Tr(cl(D_1), cl(D_2)) = 1$). D'après 1.12, si m est pair, on a $e(D_1) \neq e(D_2)$

(resp. $e(D_1) = e(D_2)$) ; si m est impair, on a $e(D_1) = e(D_2)$

(resp. $e(D_1) \neq e(D_2)$). Les formules (b) en résultent.

Formule (c). Evident si $n = 0$. Sinon, il suffit d'après (ii) de prouver

que $\eta^m \cdot (cl(\alpha) - cl(\beta)) = 0$. En effet, $Tr(\eta^m (cl(\alpha) - cl(\beta))) = Tr(cl(\alpha)^2 - cl(\beta)^2) = 0$.

Vérification.

$$m \text{ pair} : 2 = tr(\eta^2) = tr(cl(\alpha)^2 + 2cl(\alpha)cl(\beta) + cl(\beta)^2) = 1 + 1$$

$$m \text{ impair} : 2 = tr(\eta^2) = Tr(cl(\alpha)^2 + 2cl(\alpha)cl(\beta) + cl(\beta)^2) = 2 \ .$$

Que 3.3.1 soit un isomorphisme résulte maintenant de ce que les formes bilinéaires à deux variables

$$B(X, Y) = x_1 y_2 + x_2 y_1 \quad \text{et}$$

$$B(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

sont de discriminant $+1$.

Vérification 3.4. Soit X une quadrique lisse de dimension n sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Compte tenu de 3.3, la formule des traces de Lefschetz donne la formule classique

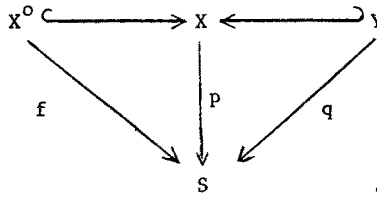
$$\# X(\mathbb{F}_q) = \begin{cases} \sum_{i=0}^n q^i & \text{pour } n \text{ impair} \\ \sum_{i=0}^n q^i + \epsilon q^m & \text{pour } n = 2m \quad (\epsilon = \pm 1) \end{cases}.$$

Pour n pair, on a $\epsilon = 1$ si X est déployée, i.e. X a une génératrice rationnelle, et $\epsilon = -1$ dans le cas contraire.

3.5. Si X est une quadrique lisse sur S de dimension $n = 2m$, on appellera partie primitive de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ l'orthogonal de η^m (avec les notations de 3.3, cet orthogonal est engendré par $cl(\alpha) - cl(\beta)$). On appellera quotient primitif de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ le quotient de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ par $\mathbb{Z}_\ell \eta^m$. On définit partie et quotient primitifs de $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ en tensorisant avec $\mathbb{Z}_\ell(-m)$.

3.6. Soient V un fibré vectoriel localement libre de rang $n + 2$ sur S et X la quadrique lisse sur S définie par une forme quadratique ordinaire Q sur V . Soit de plus H un hyperplan de $\mathbb{P}(V^*)$ qui coupe transversalement X , et $X^0 = X - H$. Les schémas X et $Y = X \cap H$ sont des quadriques lisses sur S , de dimension n et $n - 1$. Ceci permet d'utiliser 3.3 pour calculer la cohomologie de $X^0 = X - Y$.

(3.6.1)



Si $n = 0$, alors $Y = \emptyset$ et $X = X^0$. Supposons $n > 0$. On dispose de deux suites exactes longues duales l'une de l'autre

$$(3.6.2) \quad \dots \xrightarrow{\partial} R^i f_! \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{r_i} R^i q_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \dots$$

$$(3.6.3) \quad \dots \xrightarrow{\partial} R^{i-2} q_! \mathbb{Z}_\ell(-1) \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i f_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \dots$$

Pour n pair, l'homomorphisme de restriction r_i est un isomorphisme pour $i \neq n, 2n$; pour n impair, c'est un isomorphisme pour $i \neq n-1$. Pour $n = 2m$, et α la classe de cohomologie d'une génératrice, $r_n(\alpha) = \frac{1}{2} \eta^m$, de sorte que r_n est surjectif de noyau la partie primitive de $R^n p_* \mathbb{Z}_\ell$. Pour $r = 2m + 1$, $r_{2m}(\eta^m) = \eta^m$, de sorte que r_{2m} est injectif de conoyau le quotient primitif de $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell$. On en déduit que $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell = 0$ pour $i \neq n, 2n$, et que $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell$ est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu libre de rang 1, pour $i = n, 2n$. Par dualité, ou à l'aide de 3.5.3, on montre de même que $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$ pour $i \neq 0, n$, que $f_* \mathbb{Z}_\ell = \mathbb{Z}_\ell$, et que $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est de rang un.

Supposons que $n = 2m$ et reprenons les notations de 3.3.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & R^n f_! \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longrightarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longrightarrow & R^n q_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \varphi & & \parallel & & \\
 0 & \longleftarrow & R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longleftarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longleftarrow & R^{n-2} q_* \mathbb{Z}_{\ell}(m-1) \longleftarrow 0 .
 \end{array}$$

Le faisceau $R^n f_! \mathbb{Z}_{\ell}(m)$ a alors deux générateurs opposés naturels δ , d'image $\pm (cl(\alpha) - cl(\beta))$ dans $R^n p_* \mathbb{Z}_{\ell}(m)$. On a (3.3 (iii) b)

$$Tr(\delta^2) = (cl(\alpha) - cl(\beta))^2 = (-1)^{m,2}$$

et $\pm \varphi(\delta)$ est le double des générateurs naturels duaux $\pm \delta'$ de $R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m)$, à savoir les images (opposées) de $cl(\alpha)$ et $cl(\beta)$.

Supposons que $n = 2m + 1$ et appliquons les notations de 3.3 à Y.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & R^{2m} p_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longrightarrow & R^{2m} q_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \xrightarrow{\partial} & R^n f_! \mathbb{Z}_{\ell}(m) \longrightarrow 0 \\
 & & & & & & \downarrow \varphi \\
 & & R^{2m+2} p_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) & \longleftarrow & R^{2m} q_* \mathbb{Z}_{\ell}(m-1) & \longleftarrow & R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \longleftarrow 0 .
 \end{array}$$

Le faisceau $R^n f_! \mathbb{Z}_{\ell}(m)$ a alors deux générateurs naturels opposés $\pm \delta : \partial cl(\alpha)$ et $\partial cl(\beta)$. On a

$$\delta \cdot \varphi(\delta) = \delta^2 = (\partial cl(\alpha))^2 = \partial(cl(\alpha) \cdot \partial cl(\alpha)) = 0$$

de sorte que $\varphi(\delta) = 0$. D'autre part, $R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m+1)$ a deux générateurs naturels opposés $\pm \delta'$, d'image $\pm (cl(\alpha) - cl(\beta))$ dans $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_{\ell}(m)$, et $Tr(\delta \cdot \delta') = \pm 1$.

Ces résultats sont rassemblés dans la table suivante

Table 3.7. Cohomologie des quadriques affines de dimension n , $X^0 = X - Y$.

A. La cohomologie est sans torsion. Les nombres de Betti non nuls sont :

$$\text{cohomologie sans support : } b_0 = b_n = 1$$

$$\text{cohomologie à support propre : } b_{2n} = b_n = 1$$

$$\text{sauf pour } n = 0 : b_0 = 2.$$

$$B. \quad n = 2m > 0. \quad R^n f_{!} \mathbb{Z}_{\ell}(m) = \text{partie primitive de } R^{2m} p_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m)$$

$$R^n f_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m) = \text{quotient primitif de } R^{2m} p_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m)$$

$$n = 2m + 1 \quad R^n f_{!} \mathbb{Z}_{\ell}(m) = \text{quotient primitif de } R^{2m} q_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m)$$

$$R^n f_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m+1) = \text{partie primitive de } R^{2m} q_{*} \mathbb{Z}_{\ell}(m) .$$

Ces groupes ont, localement, des générateurs naturels définis au signe près, notés δ pour les groupes de cohomologie à support propre et δ' pour les autres.

C. $\varphi : R^n f_{!} \mathbb{Z}_{\ell} \longrightarrow R^n f_{*} \mathbb{Z}_{\ell}$ est nul pour n impair, envoyé $\pm \delta$ sur $\pm 2 \delta'$ pour n pair > 0 . On a

$$\text{Tr}(\delta \delta') = \pm 1$$

$$\text{Tr}(\delta^2) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2m + 1 \\ (-1)^m \cdot 2 & \text{si } n = 2m . \end{cases}$$

Vérification 3.8. La quadrique affine complexe S dans $\mathbb{C}^n$ d'équation

$$\sum z_i^2 = 1 \text{ est difféomorphe au fibré tangent à la sphère réelle } S \cap \mathbb{R}^n .$$

Ceci concorde avec A et C.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] D. Mumford. Geometric invariant theory. Ergebnisse 34, Springer Verlag 1965.